IBanT

INSTITUT BANTU DE TECHNOLOGIE

Semestre 1 Licence I- Informatique / 2024-2025

TP1 : Base de la Programmation impérative

BASE DE LA PI

Exercice 1

Ecrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis qui calcule et affiche le carré de ce nombre.

Exercice 2

Ecrire un programme qui lit le prix HT d'un article, le nombre d'articles et le taux de TVA, et qui fournit le prix total TTC correspondant. Faire en sorte que des libellés apparaissent clairement.

Exercice 3

Ecrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif (on laisse de côté le cas où le nombre vaut zéro).

Exercice 4

Ecrire un programme qui demande deux nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite si leur produit est négatif ou positif (on laisse de côté le cas où le produit est nul).

Attention toutefois : on ne doit pas calculer le produit des deux nombres.

Exercice 5

Ecrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif (on inclut cette fois le traitement du cas où le nombre vaut zéro).

Exercice 6

Ecrire un programme qui demande deux nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite si le produit est négatif ou positif (on inclut cette fois le traitement du

cas où le produit peut-être nul). Attention toutefois, on ne doit pas calculer le produit !

Exercice 7 :

Ecrire un programme qui demande l'âge d'un enfant à l'utilisateur. Ensuite, il l'informe de sa catégorie :

- "Poussin" de 6 à 7 ans
- "Pupille" de 8 à 9 ans
- "Minime" de 10 à 11 ans
- "Cadet" après 12 ans

Peut-on concevoir plusieurs programmes équivalents menant à ce résultat ?

Exercice 8 : « How many days in this month ? » - Anonyme, 2012

Ecrire un programme qui demande un numéro de mois à l'utilisateur (1 → 12) et qui indique en retour son nom et le nombre de jours dans ce mois.

Exercice 9

Un magasin de reprographie facture 25 FCFA les dix premières photocopies, 15 FCFA les vingt suivantes et 10 FCFA au-delà. Ecrivez un programme qui demande à l'utilisateur le nombre de photocopies effectuées et qui affiche la facture correspondante.

Exercice 10

Les habitants de Zorglub paient l'impôt selon les règles suivantes :

- les hommes de plus de 20 ans paient l'impôt
- les femmes paient l'impôt si elles ont entre 18 et 35 ans
- les autres ne paient pas d'impôt

Le programme demandera donc l'âge et le sexe du Zorglubien, et se prononcera donc ensuite sur le fait que l'habitant est imposable.

Exercice 11

Les élections législatives, en Guignolerie Septentrionale, obéissent à la règle suivante :

BASE DE LA PI

- Lorsque l'un des candidats obtient plus de 50% des suffrages, il est élu dès le premier tour.
- En cas de deuxième tour, peuvent participer uniquement les candidats ayant obtenu au moins 12,5% des voix au premier tour.

Vous devez écrire un programme qui permette la saisie des scores de quatre candidats au premier tour. Ce programme traitera ensuite le candidat numéro 1 (et **uniquement** lui) : il dira s'il est élu, battu, s'il se trouve en ballottage favorable (il participe au second tour en étant arrivé en tête à l'issue du premier tour) ou défavorable (il participe au second tour sans avoir été en tête au premier tour).

Exercice 12 :

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 1 et 3 jusqu'à ce que la réponse convienne.

Exercice 13 :

Ecrire un programme qui demande un nombre compris entre 10 et 20, jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message : « Plus petit ! », et inversement, « Plus grand ! » si le nombre est inférieur à 10.

Exercice 14

Ecrire un programme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite affiche les dix nombres suivants. Par exemple, si l'utilisateur entre le nombre 17, le programme affichera les nombres de 18 à 27.

Exercice 15

Ecrire un programme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce nombre, présentée comme suit (cas où l'utilisateur entre le nombre 7) :

Table de 7 :

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

…

7 x 10 = 70

BASE DE LA PI

Exercice 16

Ecrire un programme qui demande un nombre de départ, et qui calcule la somme des entiers jusqu'à ce nombre. Par exemple, si l'on entre 5, le programme doit calculer : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

NB : on souhaite afficher uniquement le résultat, pas la décomposition du calcul.

Exercice 17

Ecrire un programme qui demande un nombre de départ, et qui calcule sa factorielle.
NB : la factorielle de 8, notée 8 !, vaut
1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

Exercice 18

Ecrire un programme qui demande successivement 20 nombres à l'utilisateur, et qui lui dise ensuite quel était le plus grand parmi ces 20 nombres :
Entrez le nombre numéro 1 : 12
Entrez le nombre numéro 2 : 14
etc.
Entrez le nombre numéro 20 : 6
Le plus grand de ces nombres est : 14
Modifiez ensuite le programme pour que celui-ci affiche de surcroît en quelle position avait été saisie ce nombre :
C'était le nombre numéro 2

Exercice 19

Réécrire le programme précédent, mais cette fois-ci on ne connaît pas d'avance combien l'utilisateur souhaite saisir de nombres. La saisie des nombres s'arrête lorsque l'utilisateur entre un zéro.

La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie.

BASE DE LA PI